

摘要：

AI或将显著提升生产率，但宏观兑现未必如市场想象般迅速。高盛借ICT革命提醒：投资先行、效率滞后，ICT正向影响大约要到第8年才变得清晰，第12年附近达到峰值。真正拐点取决于成本下降、组织重构，以及信息、专业服务、金融等行业能否率先跑出超趋势增长。

AI带来的生产率提升可能是真实的，但它进入宏观数据的速度，未必会符合市场最乐观的时间表。信息通信技术革命的经验显示，新技术从商业化、投资扩张到生产率爆发，往往存在显著时滞。

据追风交易台，高盛美国经济研究团队的Elsie Peng在7月1日发布的研究中写道，“**我们预计AI将在未来十年显著提振生产率增长。**”这一定调意味着，**AI的核心变量不只是能否提升效率，而是提升何时被宏观统计确认。**

关键问题正在从“AI是否有用”，转向“AI何时转化为可观察的生产率增长”。企业和实验层面已有不少效率改善证据，但宏观数据通常要等企业完成流程重构、员工培训和组织调整之后，才会开始体现。

信息通信技术，简称ICT，提供了一个重要参照。个人电脑在1981年前后商业化，ICT投资自上世纪80年代初开始上升，但美国生产率真正加速要到90年代后半段，滞后约15年。**AI可能更快，但不会自动跳过组织磨合这一关。**

ICT的核心教训：投资先行，生产率滞后

上世纪80年代初，个人电脑商业化引发ICT创新潮。突破性ICT专利人均数量在80年代末、90年代初持续上升，ICT投资也从80年代开始明显增加。专业服务、批发贸易、运输、金融等行业较早加大投入。

但生产率并未同步上行。

行业面板测算显示，ICT投资占资本存量的比例每提高1个百分点，最初四年对测算生产率增长反而有小幅负贡献。正向影响大约要到第8年才变得清晰，第12年附近达到峰值，约为0.6个百分点。

这就是新技术扩散中的“J曲线”：**企业先投入设备，调整流程，承担磨合成本，然后才可能释放效率。尤其当技术改变的是信息流、决策方式和员工协作方式时，统计数据里最先出现的往往是成本，而不是产出。**

三个拖慢因素：成本、网络效应与无形资本

ICT生产率迟到，首先与成本有关。半导体和通信设备价格在80年代维持高位，直到90年代竞争加剧、监管变化推动市场开放后，成本才开始明显下降。1996年美国电信法推动通信设备市场竞争，芯片领域竞争者增加，也压低了关键组件成本。

其次是网络效应。互联网、移动通信等技术，在用户规模达到临界点之前，单个用户获得的价值有限。美国互联网和移动电话等ICT应用的普及率在90年代后半段越过拐点后，生产率提升才更容易释放。

更关键的是无形资产。企业需要重做流程、再培训员工、调整组织结构、建设软件和数据系统。测算显示，**每1美元ICT硬件投资，至少需要额外1.7美元配套无形投资。其中约三分之二投向软件和数据库，其余投向劳动力组织重构。**

这一点对AI尤其重要。**GPU、数据中心和模型能力容易被市场观察到，但组织改造不显眼。历史经验显示，后者往往决定生产率何时真正进入账面。**

AI可能更快，但不会没有摩擦

AI与ICT相比，一个重要差异是成本曲线。AI模型使用成本下降速度明显快于当年个人电脑价格下降。虽然部分美国前沿模型近期提高了名义价格以扩大利润率，但竞争压力和底层算力成本下降，可能限制持续涨价空间，整体token价格路径更可能趋于稳定。

AI对网络效应的依赖也弱于通信类技术。企业内部部署AI工具，不一定要等全行业或全社会同时采用，才能获得局部效率提升。**这使AI有机会比ICT更早体现在生产率数据中。**

但慢变量仍然存在。企业必须重做工作流程、培训员工、调整岗位分工和组织结构。AI相关硬件投资占总资本存量的比例，上升速度已经快于当年ICT建设周期；但以参与重组活动员工薪酬占比衡量的工作流程重构投资，目前看起来较慢。

同时，官方统计可能低估了企业正在进行的组织改造。亚特兰大联储一项企业调查暗示，2026年AI相关无形资产支出约为2800亿美元。**基于公司数据的估算显示，美国AI转型相关劳动力成本可能达到每年1500亿美元，高管时间分配对应的组织资本投资约每年400亿美元。**

早期信号或来自四类行业

寻找AI生产率的早期宏观信号，不能只看整个经济体。更可行的路径是先观察数字化基础高、AI暴露度高、工作任务更容易被自动化或增强的行业。

报告给出的框架包括四类指标：既有IT暴露度、AI采用率、AI暴露度，以及2022年以来工作重组强度。按这一框架排序，靠前行业包括信息与数据处理、专业服务、电影与声音相关行业、保险、信贷中介、计算机和电子制造。

其中，信息与数据处理平均得分1.97，专业服务为1.48，电影与声音相关行业为1.21，保险为1.09，信贷中介为0.98，计算机和电子制造为0.97。

若合并到更大的行业观察口径，信息、专业服务、保险和金融最值得优先跟踪。这些行业既有更高数字化基础，也有更多可被AI自动化或增强的工作任务。

但判断时需要谨慎。这些潜在受益行业过去几十年本来生产率表现就更强。未来如果继续跑赢，不能简单归因于AI。更关键的是，它们是否相对自身历史趋势出现新的加速。

市场应盯住三条主线

第一是成本。只要模型使用价格和算力成本继续下行，AI扩散阻力就可能小于ICT时代。

第二是组织资本。企业是否真正重做流程、岗位和数据系统，比单纯采购AI工具更重要。ICT革命已经证明，只买设备并不足以带来生产率爆发。

第三是行业生产率拐点。信息、专业服务、保险和金融若率先出现超越历史趋势的生产率提升，才更可能成为AI进入宏观数据的早期证据。



不过，行业级生产率数据本身存在发布滞后。即便AI已经在微观层面产生效率收益，宏观统计确认也可能还要数年。ICT革命给AI时代的最大提醒是：技术突破可以很快，生产率兑现通常更慢。

~~~~~

以上精彩内容来自[追风交易台](#)。

更详细的解读，包括实时解读、一线研究等内容，请加入 [【追风交易台·年度会员】](#)

# 追风

RISK CHASE

全球宏观研究 | 交易 | 配置

你 / 不 / 能 / 错 / 过

## 什么是“追风交易台”

追风交易台由顶流全球宏观资讯及研究团队联手打造。

我们的目标是给中国投资者提供专业、独到和适时的全球金融市场研究。

## 在这里，你将看到

### 最专业的解读

来自全球顶尖投行、研究机构、  
一线从业者的最新解读



### 最独到的视角

以全球市场第一线的视角  
感知市场动向



### 最适时的时机

快速、完整、准确  
最终汇集成适时



## 如果你

关心全球宏观经济和资本市场

## 如果你

苦恼于没有合适的信息和研究



关注“追风交易台”  
成为“追风会员”

你将身处全球市场第一线



公众号 · 追风交易台

风险提示及免责声明

市场有风险，投资需谨慎。本文不构成个人投资建议，也未考虑到个别用户特殊的投资目标、财务状况或需要。用户应考虑本文中的任何意见、观点或结论是否符合其特定状况。据此投资，责任自负。

限时权益申领

\* 体验资格每人限申领一次

扫码  
免费领取



限免

33

收藏

分享到:  

写评论

请发表您的评论

 表情

 图片

发表评论